

EXPERIENCIA 3 EN SIMULACIÓN DE BAJA FIDELIDAD
TÉCNICAS DE LABORATORIO DE ESPECIALIDAD

1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	Técnico de Laboratorio Clínico y Banco de sangre	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Técnica de de Inmunocromatografía.
SEMESTRE	Segundo semestre	N° ACTIVIDAD	14
ASIGNATURA	LCSS2111	DURACIÓN	2 módulos de 40 min
FECHA	Julio 2025	N° DE ALUMNOS	10 - 12
2: OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD SIMULADA (MÁXIMO 3)			
1. Al término de la actividad simulada, cada estudiante será capaz de realizar correctamente la técnica de inmunocromatografía, siguiendo paso a paso el protocolo indicado en el inserto o manual de procedimientos, demostrando dominio técnico en un entorno simulado. 2. Al término de la actividad simulada, los estudiantes serán capaces de interpretar adecuadamente los resultados obtenidos mediante la técnica de inmunocromatografía, aplicando los criterios establecidos para una lectura correcta en un entorno simulado.			

3: RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA AL QUE TRIBUTA LA ACTIVIDAD
Ejecutar técnicas de apoyo en el análisis del área de Biología Molecular.

4. TABLA DE TIEMPOS: (distribución del tiempo de toda la actividad)		
ETAPA DE LA ACTIVIDAD	TIEMPO	ACTIVIDAD
PREBRIEFING	10 min	Se entregarán los objetivos de la simulación y aprendizajes esperados. Se realizará la descripción de la actividad de laboratorio basado en la técnica de Inmunocromatografía. El docente reforzará que los estudiantes están en un ambiente seguro y se recordarán las normas del centro de simulación.
PRÁCTICA	50 min	Actividad simulada
REFLEXIÓN GUIADA-DEBRIEFING	20 min	Reflexión guiada por el docente

4: PREBRIEFING: Preparación y briefing	
Preparación: Material de estudio previo	Los estudiantes deben asistir a la sesión de simulación debidamente preparados, habiendo revisado y visualizado previamente el siguiente material:

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

	• Lectura guía de simulación de “Técnica de Inmunocromatografía”. • Lectura de “Instrucciones de uso del sistema Lab Rapid HBsAg”, “Documento general sobre pruebas serológicas, Técnica Inmunocromatografía y de ELISA” (En bibliografía de la guía). • Video disponible “Prueba rápida para diagnosticar COVID19: LA INMUNOCROMATOGRAFÍA” https://www.youtube.com/watch?v=F37NneNt-20
Briefing:	Actividades para desarrollar en esta etapa: 1. Al inicio se debe realizar el saludo a los estudiantes. 2. Dar a conocer los objetivos de la actividad. 3. Se debe mencionar que son estudiantes de segundo semestre de la carrera de Laboratorio Clínico y Banco de sangre que todo se realizará en un ambiente seguro y está permitido cometer errores 4. Declarar el Principio básico de simulación. 5. Se debe realizar el contrato de ficción. 6. Recordar normativa del centro de simulación clínica: • Uso de uniforme clínico o delantal blanco, presentación personal acorde sin aros largos, maquillaje suave, sin piercing ni uñas pintadas ni largas, pelo tomado, barba corta, etc. • Guardar pertenencias en casilleros establecidos en CSC • Asistencia 100% mantener un trato cordial, lenguaje y vocabulario adecuado y respetuoso con sus pares, docentes y personal del centro de simulación. • Prohibido el uso de celulares/Tablet 7. Descripción general de la actividad: • La sección se dividirá en dos grupos de 5-6 estudiantes, cada grupo situado en un mesón. • Cada grupo realizará simultáneamente la Técnica Inmunocromatografía. 8. Los recursos generales para la simulación son: Micropipetas (5-50 ul, 20-200ul, 100-1000ul), puntas para micropipetas con filtro y sin filtro, Kit inmunocromatográfico, caja de desechos cortopunzantes, pechera, mascarilla, antiparras/protector facial, guantes, tubo de muestra amarillo o rojo con muestra de suero simulado. Para la técnica de Inmunocromatografía se utilizará la prueba rápida según disponibilidad del CSC. Según el tipo de técnica Inmunocromatográfica disponible, será el tipo de muestra simulada a ocupar (deposiciones simuladas para Hemorragias ocultas, ROTA-ADENOVIRUS, Suero simulado para HCG, HBsAg, etc). 9. Distribución de grupos: La sección se distribuirá en 2 grupos (5 o 6 alumnos por grupo).

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

	10. Rol del docente: El docente retroalimentará cada grupo en el transcurso de la actividad. 11. Distribución del tiempo en la sesión: Los dos grupos comenzarán realizando la Técnica de Inmunocromatografía. Dispone de 50 minutos para realizar la técnica.
--	--

5. INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

Se dividirá la sección en dos grupos de 5 o 6 alumnos por grupo.

La primera parte de la actividad será el Briefing y luego al comenzar con la actividad, los estudiantes deberán lavarse las manos según Norma MINSAL y luego colocarse los EPP según protocolo de trabajo de laboratorio de Biología molecular (pechera, mascarilla, antiparras/protector facial, guantes).

Los estudiantes realizarán la técnica de Inmunocromatografía con el TEST disponible en el CSC de la sede, utilizando una muestra de deposiciones o suero simulados, según el tipo de técnica Inmunocromatográfica disponible. Al finalizar la técnica, los estudiantes deben interpretar el resultado de la técnica si es reactiva o no y qué significa que se marque o no la letra C en la prueba rápida de Inmunocromatografía.

Durante la actividad, el docente debe rotar entre los grupos, observando el desempeño de los estudiantes y entregando retroalimentación individual al menos una vez. Al finalizar ambos grupos, pasados los 50 minutos, se realizará una reflexión guiada con toda la sección, abordando los aprendizajes, dificultades y aspectos a mejorar.

6. ACTIVIDAD/ESTACIONES

Describir la actividad simulada que se realizará	Redactar las acciones específicas a realizar por los estudiantes durante la actividad
Técnica de Inmunocromatografía	Los estudiantes deberán realizar: • Lavado de manos al inicio de la actividad. • Utilizar EPP como normas de bioseguridad de un laboratorio de especialidad: pechera, mascarilla, antiparras/protector facial, guantes • Realizar la Técnica de Inmunocromatografía con una muestra de deposiciones o suero simulados según el tipo de técnica Inmunocromatográfica disponible. • Eliminar los EPP según orden de retiro (pechera/guantes, lavado de manos, protector facial/antiparras, mascarilla) en basurero de material biológico.

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

7. Reflexión. Pensamiento reflexivo

Una vez finalizado el tiempo destinado para la ejecución de la técnica, el docente deberá cerrar la actividad mediante un proceso reflexivo.

Este espacio busca promover el análisis crítico y la mejora continua en el aprendizaje práctico de los estudiantes.

Se sugiere realizar esta instancia en un ambiente cómodo y cercano, formando un círculo en la sala de taller, idealmente alrededor de las estaciones o mesones de trabajo, para facilitar el diálogo y la participación.

Preguntas orientadoras para la reflexión con los estudiantes:

- ¿Cómo se sintieron al realizar la técnica de Inmunocromatografía?
- ¿Cuáles fueron los pasos más fáciles que identificaron durante el desarrollo de la técnica de Inmunocromatografía?
- ¿Qué pasos les resultaron más difíciles de ejecutar? ¿Por qué?
- ¿Qué decisiones consideran que fueron clave para cumplir correctamente con los objetivos de la realización de la técnica?
- ¿Qué procedimientos, actitudes o habilidades creen necesario reforzar en una próxima instancia para optimizar el flujograma de ejecución de la técnica en el laboratorio?

Reflexión del docente:

¿Qué me llevo yo, como docente, del aprendizaje observado en los estudiantes durante el desarrollo de las estaciones de laboratorio de especialidad?

Este cierre reflexivo permite no solo consolidar el aprendizaje de los estudiantes, sino también recopilar información valiosa para mejorar futuras sesiones prácticas.

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

PAUTA DE COTEJO

TÉCNICA DE INMUNOCROMATOGRAFÍA		
Conducta	Si	No
1. Realiza higiene de manos, cumpliendo con la norma establecida por el MINSAL.		
2. Realiza colocación de los Elementos de Protección Personal (EPP) al inicio de la actividad, siguiendo el orden establecido por la norma de bioseguridad: pechera, mascarilla, antiparras o protector facial, y guantes.		
3. Elige la muestra simulada que corresponde al Test aplicado		
4. Agrega el volumen de muestra simulada en el pocillo de muestra según lo indica el fabricante		
5. Agrega el volumen de Buffer en el pocillo de la muestra según lo indica el fabricante.		
6. Espera el tiempo necesario según lo indica el fabricante		
7. Interpreta el resultado de la prueba rápida, identificando la marca en la zona de Control, conforme a lo establecido en el inserto del kit.		
8. Elimina el kit de Inmunocromatografía en el basurero de residuos biológicos, cumpliendo con las normas de bioseguridad del laboratorio de biología molecular.		
9. Retira los Elementos de Protección Personal (EPP) siguiendo el orden establecido por la norma de bioseguridad: primero los elementos más contaminados (guantes y pechera) y luego (protector facial o antiparras)		
10. Desecha los elementos de protección personal (EPP) en basurero de material biológico según normativa REAS.		
11. Realiza higiene de manos, cumpliendo con la norma establecida por el MINSAL.		

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

SOLICITUD CENTRO DE SIMULACIÓN CLÍNICA

1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD SIMULADA: Técnica de Inmunocromatografía.	
Asignatura: Técnicas en Laboratorio Clínico – LCS2111	N° Actividad Simulada: 14
Fecha de desarrollo: Julio 2025	Fecha de revisión: Julio 2025

2. GESTIÓN DE SALA		
Características de sala a utilizar	Sala de Laboratorio Clínico.	
Requiere equipo específico		
No	¿Cual?	X
Organización del ambiente		
Distribución y organización de la sala de taller de Laboratorio Clínico La sala debe estar organizada de manera que favorezca el trabajo práctico y el desplazamiento seguro de los estudiantes. Para ello, se recomienda la siguiente disposición: • Mesones de trabajo: Disponer dos mesones separados, permitiendo que cada grupo de estudiantes pueda desarrollar de forma independiente la técnica de Inmunocromatografía. • Ubicación de sillas: Las sillas deben distribuirse alrededor de cada mesón, facilitando la participación de todos los integrantes del grupo. • Acceso al lavamanos: Se debe mantener libre el acceso al lavamanos, con jabón y papel absorbente, que debe estar acompañado de un basurero común y otro específico para residuos biológicos. • Elementos de Protección Personal (EPP): Los EPP deben estar dispuestos en la entrada de la sala (preferentemente sobre una mesa Mayo) o en un lugar cercano al lavamanos. Cada estudiante deberá identificar y colocarse sus EPP correspondientes al ingresar a la sala. Técnica de Inmunocromatografía Una vez lavadas las manos y colocación de los EPP, los estudiantes procederán a realizar la técnica de Inmunocromatografía. • La elección del tipo de muestra simulada dependerá de la disponibilidad de TEST de cada sede. Entre las posibles opciones se incluyen: Rotavirus, Adenovirus, Hemorragias ocultas, hCG, HBsAg, entre otras.		

3. PREPARACION DE LA ACTIVIDAD
Descripción de la actividad/estaciones
Se realizarán la técnica de Inmunocromatografía, por lo tanto, los materiales deben estar distribuidos por igual en dos mesones (6 estudiantes en cada mesón).
Técnica de Inmunocromatografía Dejar sobre cada mesón:

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

• 6 kits TEST de la técnica de Inmunocromatografía (uno para cada estudiante). • 6 muestras simuladas de deposiciones o suero, de acuerdo con la disponibilidad del Centro de Simulación Clínica (CSC) y el tipo de test utilizado (por ejemplo, Rotavirus, Adenovirus, Hemorragias ocultas, hCG, etc.). • 3 micropipetas de cada volumen de medición 5-50ul, 20-200ul con su respectivo soporte o en una gradilla) • Dos cajas de puntas amarillas • 2 cajas cortopunzantes La realización de la técnica debe ser en el tiempo establecido de 50 minutos.

Estaciones Para Preparar	Simulador /Preparación del simulador (si lo requiere)
<u>Técnica de Inmunocromatografía</u> Dejar sobre cada mesón: • 6 TEST individuales de la técnica de Inmunocromatografía (uno para cada estudiante) • 6 muestras simuladas de deposiciones o suero, de acuerdo con la disponibilidad del Centro de Simulación Clínica (CSC) y el tipo de test utilizado (por ejemplo, Rotavirus, Adenovirus, Hemorragias ocultas, hCG, etc.). • 3 micropipetas de cada volumen de medición 5-50ul, 20-200ul con su respectivo soporte o en una gradilla). • 2 cajas de puntas amarillas. • 2 cajas cortopunzantes. *Las muestras simuladas pueden prepararse con: SUERO: fondo tubo con yogurt coloreado rojo y como sobrenadante, jugo amarillo WATTS de durazno (Centrifugar 3000 rpm x7 min) se obtendrá muestra con suero simulado. DEPOSICIONES: Frasco de deposición con agua y mezclado con flan de chocolate o también con brownie.	No se requiere simulador-fantoma

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016): Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

4. RECURSOS	
Mobiliario nombre	Cantidad
Mesón	2
Sillas	12
Lavamanos	2
Equipamiento o equipamiento clínico	Cantidad
X	X
Insumos	Cantidad unidades
Micropipeta 5 – 50 ul	3 x mesón
Micropipeta 20 - 200 ul	3 x mesón
Puntas amarillas	2 cajas con 100 unidades x mesón
Caja de desechos cortopunzante	2 x mesón
TEST de Inmunocromatografía	6 x mesón
Muestra simulada de deposición/suero (en gradilla o frasco de deposición según corresponda)	6 x mesón
Guantes de procedimiento S	1 caja
Guantes de procedimiento M	1 caja
Guantes de procedimiento L	1 caja
Antiparras/protector facial	12
Pechera	12
Mascarilla	12
Ropa y material de registro	Cantidad
Pauta de cotejo coevaluación entre pares	12
Lápiz grafito	12
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	
1. Labtest Diagnóstica. Instrucciones de uso del sistema Lab Rapid HBsAg [Internet]. Nov 2020 https://labtest.com.br/wp-content/uploads/2021/05/Ref_716_Edi%C3%A7%C3%A3o_Novembro2020_Rev-Ref241120_RERDT168-20_Esp.pdf	
2. Laboratorio Bolívar. Documento general sobre pruebas serológicas [Internet]. 13 jun 2020 https://www.laboratoriobolivar.com/mediateca/Documento-general-pruebas-serologicas%2013-06-2020.pdf	
3. Con K de Potasio. Prueba rápida para diagnosticar COVID19: LA INMUNOCROMATOGRÁFIA [video en Internet]. s.f. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=F37NneNt-20	

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016): Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing